Residual SD by distance × sequence separation (empty: < 100 pairs cohort-wide)

Layer 10 | Layer 21 | Layer 32 | Layer 47

Shared OLS d_true bin (Å)

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	3.6					
[4,6)	3.1	3.9	4.1	4.0	4.2	4.7
[6,8)		4.0	4.0	4.1	4.4	5.0
[8,10)		4.2	3.6	3.8	4.1	4.7
[10,14)		3.9	3.9	3.7	3.9	4.5
[14,20)		3.4	3.8	4.0	4.0	4.4
[20,30)			3.5	3.5	3.5	3.7
[30,40)			4.4	3.8	3.8	3.8
[40,55)				3.8	4.2	4.3
[55,inf)					5.3	6.2

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	3.2					
[4,6)	2.7	2.7	2.6	2.7	2.8	3.0
[6,8)		3.1	2.7	2.7	2.9	3.1
[8,10)		2.5	2.5	2.7	2.9	3.2
[10,14)		2.4	2.7	2.7	2.8	3.3
[14,20)		2.1	2.5	2.5	2.8	3.3
[20,30)			2.6	2.9	3.1	3.5
[30,40)			4.0	3.7	3.4	3.7
[40,55)				4.7	4.4	4.3
[55,inf)					5.7	6.5

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	4.0					
[4,6)	2.9	3.9	3.5	3.7	3.8	3.8
[6,8)		3.7	3.6	3.5	3.7	3.8
[8,10)		3.3	3.0	3.2	3.4	3.6
[10,14)		2.9	2.5	2.5	2.7	3.1
[14,20)		2.2	2.2	2.3	2.6	3.0
[20,30)			2.3	2.4	2.7	3.1
[30,40)			3.5	3.3	3.1	3.4
[40,55)				4.3	4.4	4.3
[55,inf)					6.0	6.7

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	3.7					
[4,6)	4.3	3.5	3.3	3.4	3.6	3.6
[6,8)		3.3	3.2	3.2	3.2	3.4
[8,10)		2.4	2.3	2.5	2.4	2.6
[10,14)		2.1	2.1	1.9	1.9	2.1
[14,20)		1.9	1.8	1.7	1.7	2.0
[20,30)			1.8	1.9	1.9	2.0
[30,40)			1.7	2.1	2.2	2.3
[40,55)				2.6	2.8	2.9
[55,inf)					4.5	5.2

Per-protein OLS d_true bin (Å)

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	5.5					
[4,6)	6.4	5.7	5.7	5.4	5.3	5.5
[6,8)		5.8	5.3	5.2	5.2	5.6
[8,10)		5.7	4.6	4.6	4.8	5.1
[10,14)		5.4	4.8	4.3	4.4	4.8
[14,20)		9.0	4.6	4.4	4.3	4.7
[20,30)			4.3	4.0	4.0	4.2
[30,40)			4.4	4.3	4.2	4.3
[40,55)				5.2	5.0	4.9
[55,inf)					6.1	6.0

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	3.3					
[4,6)	3.5	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2
[6,8)		3.3	3.0	3.0	3.1	3.2
[8,10)		2.9	2.6	2.7	2.8	3.0
[10,14)		2.7	2.7	2.6	2.6	2.8
[14,20)		4.6	2.6	2.3	2.4	2.6
[20,30)			2.6	2.6	2.6	2.7
[30,40)			3.9	3.0	2.9	2.9
[40,55)				3.8	3.5	3.5
[55,inf)					4.6	4.8

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	4.3					
[4,6)	4.3	4.2	4.3	4.4	4.3	4.3
[6,8)		4.1	4.1	4.1	4.1	4.3
[8,10)		3.5	3.2	3.4	3.5	3.6
[10,14)		2.9	2.7	2.6	2.7	2.9
[14,20)		5.3	2.3	2.2	2.2	2.5
[20,30)			2.4	2.3	2.3	2.5
[30,40)			2.9	2.8	2.8	2.9
[40,55)				3.7	3.6	3.6
[55,inf)					4.8	5.1

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	3.7					
[4,6)	4.3	3.2	3.3	3.5	3.4	3.4
[6,8)		3.0	2.9	3.0	3.0	3.1
[8,10)		2.2	2.1	2.2	2.2	2.3
[10,14)		1.8	1.8	1.7	1.7	1.8
[14,20)		2.4	1.6	1.4	1.4	1.5
[20,30)			1.5	1.5	1.4	1.4
[30,40)			2.1	1.7	1.7	1.7
[40,55)				2.3	2.2	2.2
[55,inf)					3.2	3.6

Seq-gated OLS d_true bin (Å)

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	0.1					
[4,6)	0.0	0.5	1.5	2.7	3.6	5.4
[6,8)		0.6	1.6	2.7	3.7	5.6
[8,10)		0.7	1.3	2.6	3.6	5.2
[10,14)		0.9	1.3	2.5	3.5	5.3
[14,20)		1.3	1.6	2.6	3.6	5.0
[20,30)			2.4	2.6	3.1	4.1
[30,40)			2.0	3.2	3.4	4.1
[40,55)				3.2	3.9	4.6
[55,inf)					5.1	6.4

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	0.1					
[4,6)	0.0	0.5	1.1	1.7	2.4	3.5
[6,8)		0.5	1.1	1.7	2.4	3.5
[8,10)		0.6	1.0	1.6	2.3	3.6
[10,14)		0.8	1.1	1.7	2.3	3.6
[14,20)		1.4	1.2	1.7	2.3	3.5
[20,30)			2.0	2.0	2.6	3.6
[30,40)			2.6	3.1	3.0	3.8
[40,55)				3.8	4.2	4.4
[55,inf)					5.5	6.6

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	0.1					
[4,6)	0.0	0.4	1.0	2.0	3.1	4.8
[6,8)		0.4	1.0	1.8	2.8	4.6
[8,10)		0.5	0.8	1.7	2.5	4.2
[10,14)		0.7	0.8	1.5	2.1	3.4
[14,20)		1.3	1.0	1.4	2.1	3.2
[20,30)			1.7	1.7	2.2	3.3
[30,40)			1.9	2.8	2.8	3.6
[40,55)				3.5	4.4	4.4
[55,inf)					5.8	6.7

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	0.1					
[4,6)	0.0	0.3	1.0	1.9	2.8	4.1
[6,8)		0.3	0.9	1.7	2.5	4.1
[8,10)		0.3	0.6	1.3	1.9	3.1
[10,14)		0.5	0.6	1.1	1.5	2.3
[14,20)		0.8	0.6	1.0	1.4	2.0
[20,30)			1.0	1.0	1.5	2.0
[30,40)			1.4	1.7	1.8	2.3
[40,55)				2.9	2.6	2.9
[55,inf)					4.5	5.0

XGBoost d_true bin (Å)

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	1.1					
[4,6)	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	3.1
[6,8)		1.6	1.7	2.1	2.6	3.5
[8,10)		1.4	1.3	2.0	2.4	3.5
[10,14)		1.2	1.4	2.0	2.6	3.9
[14,20)		1.4	1.9	2.4	3.2	4.5
[20,30)			2.6	3.0	3.7	4.6
[30,40)			3.2	3.8	4.3	4.9
[40,55)				4.1	5.3	5.7
[55,inf)					6.4	7.1

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	1.2					
[4,6)	1.0	1.5	1.4	1.5	1.7	1.9
[6,8)		1.6	1.6	1.6	1.9	2.2
[8,10)		1.3	1.2	1.5	1.7	2.0
[10,14)		1.1	1.3	1.5	1.6	2.1
[14,20)		1.3	1.5	1.5	1.8	2.6
[20,30)			2.0	2.0	2.3	3.1
[30,40)			3.3	3.1	3.2	4.0
[40,55)				4.3	4.7	5.2
[55,inf)					7.0	7.5

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	1.5					
[4,6)	1.0	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8
[6,8)		1.8	1.5	1.6	1.8	2.0
[8,10)		1.4	1.1	1.4	1.6	1.9
[10,14)		1.2	1.1	1.2	1.4	1.8
[14,20)		1.3	1.3	1.3	1.5	2.1
[20,30)			2.0	1.9	2.1	2.9
[30,40)			2.8	3.1	3.1	3.9
[40,55)				4.1	4.7	5.2
[55,inf)					6.7	7.4

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	1.4					
[4,6)	0.5	1.5	1.1	1.2	1.2	1.3
[6,8)		2.0	1.2	1.1	1.2	1.3
[8,10)		0.7	0.7	0.9	0.9	1.0
[10,14)		0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
[14,20)		1.0	0.7	0.6	0.7	0.8
[20,30)			0.9	0.9	0.9	1.1
[30,40)			1.2	1.6	1.6	1.7
[40,55)				3.3	3.1	3.1
[55,inf)					4.8	5.3

Sequence separation

Protein-equal mean residual SD (Å)

0 1 2 3 4 5 6